

直线与圆的位置关系判定（d 与 r 比较）

二级结论

条件

条件 1（圆心与半径）：

已知圆心 $P(x_0, y_0)$ 和半径 $r > 0$.

条件 2（直线方程）：

直线 $l: Ax + By + C = 0$, 其中 A, B 不全为零.

结论

结论一（距离判定）：

直观描述：通过圆心到直线的距离与半径比较得到位置关系.

$$d < r \Leftrightarrow \text{相交}, \quad d = r \Leftrightarrow \text{相切}, \quad d > r \Leftrightarrow \text{相离}.$$

推广结论（平方比较）：

直观描述：避开根号，直接比较平方以简化计算.

$$d^2 = \frac{(Ax_0 + By_0 + C)^2}{A^2 + B^2}, \quad \text{则 } d^2 < r^2 \Leftrightarrow \text{相交}, \quad d^2 = r^2 \Leftrightarrow \text{相切}, \quad d^2 > r^2 \Leftrightarrow \text{相离}.$$

理解说明

一句话直觉

直线与圆的位置关系本质上就是直线离开圆心的距离是否小于、等于或大于圆的半径，如同比较两个长度。

核心拆解

要点一（点到直线距离）：

圆心 $P(x_0, y_0)$ 到直线 l 的距离 d 是几何数量，计算公式为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

要点二（比较判据）：

以 r 为界： d 越小表示直线越靠近圆心，当 $d < r$ 时直线穿过圆（相交）；
 $d = r$ 时直线与圆刚好接触（相切）； $d > r$ 时直线远离圆（相离）。

几何本质（距离决定位置）

圆心到直线的距离直接刻画直线与圆的相对位置，这是用“距离”度量“临界状态”的经典模型。

代数意义 (绝对值与根式)

距离公式涉及绝对值与二次根号，计算时需注意符号处理和分母合理化，尤其去绝对值时要考虑分子正负。

考点价值 (快速判定)

- **考法一 (基础判定)**: 直接给出圆心、半径和直线方程，求距离后比较，判断位置关系。
- **考法二 (参数范围)**: 已知位置关系反求直线方程中的参数 (如斜率 k 或截距)，构造不等式 $d < r$ 、 $d = r$ 或 $d > r$ 。

顿悟点

记住：“距离小于半径必相交，等于必相切，大于必相离”，与生活中“人离圆心越远越碰不到圆”一致。

使用场景

- **场景一 (已知方程求位置)**: 给定圆的标准方程和直线一般式，直接套用公式。
- **场景二 (含参直线与定圆)**: 利用 d 与 r 的不等式确定参数取值范围。

证明

思路提示

利用“垂线段最短”和“勾股定理”，将直线上任意点到圆心的距离 $|PQ|$ 分解为垂直距离 d 和平行方向偏移 $|HQ|$ ，从而把交点个数问题转化为方程 $|HQ|^2 = r^2 - d^2$ 的解的个数问题。

正式推导

步骤一 (计算垂距):

过圆心 $P(x_0, y_0)$ 作直线 l 的垂线，垂足为 H 。由点到直线的距离公式，

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

理由：点到直线的距离定义。

步骤二 (构造直角三角形):

设 Q 为直线 l 上任意一点，连接 PQ 。因为 $PH \perp l$ ，所以 $\triangle PHQ$ 为直角三角形， $\angle PHQ = 90^\circ$ 。由勾股定理，

$$\begin{aligned} |PQ|^2 &= |PH|^2 + |HQ|^2 \\ &= d^2 + |HQ|^2. \end{aligned}$$

理由：直角三角形中两直角边的平方和等于斜边的平方.

步骤三（讨论方程解）：

点 Q 在圆 C 上等价于 $|PQ| = r$ ，代入上式得

$$|HQ|^2 = r^2 - d^2.$$

理由：移项即得.

- 若 $d < r$ ，则 $r^2 - d^2 > 0$ ，存在两个不同的 $|HQ|$ 值 ($\pm\sqrt{r^2 - d^2}$)，对应两个交点 $\implies$ 相交.
- 若 $d = r$ ，则 $r^2 - d^2 = 0$ ，只有 $|HQ| = 0$ ，即 $Q = H$ ，只有一个交点 $\implies$ 相切.
- 若 $d > r$ ，则 $r^2 - d^2 < 0$ ，无实数解，无交点 $\implies$ 相离.

理由：方程 $|HQ|^2 = r^2 - d^2$ 有实数解当且仅当右端非负，解的正负个数由 $r^2 - d^2$ 是否为零决定.

结论回扣

综上所述，直线与圆相交、相切、相离等价于圆心到直线的距离 d 与半径 r 的大小关系： $d < r$ 、 $d = r$ 、 $d > r$. 该结论完全由几何条件决定，无需解联立方程组.

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目：判断圆 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 与直线 $l: 3x - 4y + 8 = 0$ 的位置关系.

解题步骤：

第一步（求圆心半径）：

由圆的标准方程得圆心 $P(1, -2)$ ，半径 $r = 3$.

理由：标准方程 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ 直接读出.

第二步 (计算距离):

由点到直线距离公式,

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{|3 + 8 + 8|}{5} \\ &= \frac{19}{5} \\ &= 3.8. \end{aligned}$$

理由: 代入公式 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

第三步 (比较判断):

因为 $d = 3.8 > 3 = r$, 所以直线与圆相离.

理由: 依据 $d > r \Leftrightarrow$ 相离.

关键结论: 直线与圆相离.

例 2 (含参直线相交)

题目: 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 相交, 求实数 k 的取值范围.

解题步骤:

第一步 (求圆心半径):

圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $P(0, 0)$, 半径 $r = 1$.

理由: 标准形式.

第二步 (计算距离):

将直线化为一般式 $kx - y + 1 = 0$, 代入距离公式

$$\begin{aligned} d &= \frac{|k \cdot 0 - 0 + 1|}{\sqrt{k^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}. \end{aligned}$$

理由: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

第三步 (解不等式):

相交条件 $d < r$ 即 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}} < 1$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{k^2+1}} &< 1 \\ \implies \sqrt{k^2+1} &> 1 \\ \implies k^2+1 &> 1 \\ \implies k^2 &> 0 \\ \implies k &\neq 0.\end{aligned}$$

理由: 不等式两边均为正, 平方后方向不变.

关键结论: k 的取值范围是 $k \neq 0$.

例 3 (综合应用)

题目: 已知圆 C 的圆心在直线 $y = 2x$ 上, 且经过点 $A(1, 1)$ 和 $B(0, 0)$. 判断直线 $l: x + y - 2 = 0$ 与圆 C 的位置关系.

解题步骤:

第一步 (求圆心半径):

设圆心 $P(a, 2a)$, 由 $|PA| = |PB|$ 得

$$(a-1)^2 + (2a-1)^2 = (a-0)^2 + (2a-0)^2.$$

展开化简:

$$\begin{aligned}a^2 - 2a + 1 + 4a^2 - 4a + 1 &= a^2 + 4a^2 \\ \implies 5a^2 - 6a + 2 &= 5a^2.\end{aligned}$$

解得 $a = \frac{1}{3}$. 故圆心 $P\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 半径

$$\begin{aligned}r &= |PB| \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{3}.\end{aligned}$$

理由: 圆上各点到圆心距离相等.

第二步 (计算距离):

圆心 $P(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 到直线 $x + y - 2 = 0$ 的距离

$$\begin{aligned}d &= \frac{|\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} \\&= \frac{|1 - 2|}{\sqrt{2}} \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} \\&= \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

理由: 代入距离公式.

第三步 (比较判断):

比较 d 与 r :

$$d^2 = \frac{1}{2}, \quad r^2 = \frac{5}{9} \approx 0.5556, \quad \text{所以 } d^2 < r^2.$$

因此 $d < r$, 直线与圆相交.

理由: $d < r \Leftrightarrow$ 相交.

关键结论: 直线与圆相交.

易错提醒**易错点一 (分母开方遗漏)**

在计算距离 d 时, 常将分母误写为 $A^2 + B^2$, 遗漏二次根号, 导致距离计算错误.

正确理解 (公式完整记忆):

分母是 $\sqrt{A^2 + B^2}$, 不能省略根号.

错因分析 (与斜率混淆):

学生可能将点到直线的距离公式与直线斜率 $k = -\frac{A}{B}$ 混淆, 或与两点间距离公式混淆, 只记得平方和而忘记开方.

易错点二 (不等号方向混淆)

判断位置关系时, 误认为 $d > r$ 表示相交, $d < r$ 表示相离.

正确理解 (大小与位置对应):

距离越小直线越靠近圆心, 所以 $d < r$ 才穿过圆 (相交), $d > r$ 则远离 (相离).

错因分析 (直觉错误):

学生可能认为直线“超出”半径才是相交，事实上相交意味着直线伸入圆内，距离小于半径才满足；建议通过画图或口诀“小则交，等则切，大则离”加强记忆.

易错点三 (忽略竖直直线)

当直线方程为 $x = x_1$ (即 $A = 1, B = 0$) 时，部分学生忘记套用距离公式，或错误使用斜截式.

正确理解 (统一使用一般式):

将直线化为一般式 $Ax + By + C = 0$ ，无论 $B = 0$ 还是 $A = 0$ ，距离公式 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 均适用，此时 $\sqrt{A^2 + B^2} = |A|$ 或 $|B|$ ，结果正确.

错因分析 (思维定势):

学生习惯将直线写成 $y = kx + b$ ，遇到竖直直线时不知如何入手；应养成使用一般式的习惯，把 $x = 2$ 转化为 $x - 2 = 0$ 再代入公式.

结论小结

一句话核心

直线与圆的位置关系由圆心到直线的距离 d 与半径 r 的大小比较唯一确定： $d < r$ 相交， $d = r$ 相切， $d > r$ 相离。

使用条件

- 条件 1 (圆心半径已知): 圆的标准方程 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ 或能直接得到圆心和半径.
- 条件 2 (直线一般式): 直线方程必须写成 $Ax + By + C = 0$ 形式， A, B 不同时为零.

关键提醒

- 易错点 (公式记忆): 距离公式分母 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 不能丢；比较时注意不等号方向 ($d < r$ 相交， $d > r$ 相离) .
- 检查项 (参数取等): 已知位置关系求参数时，相切情况对应 $d = r$ ，不等式中是否包含等号需根据题目要求 (如“相切”要等号，“相交”要 $d < r$ 不含等号) .